

# Приложение. Графики и результаты

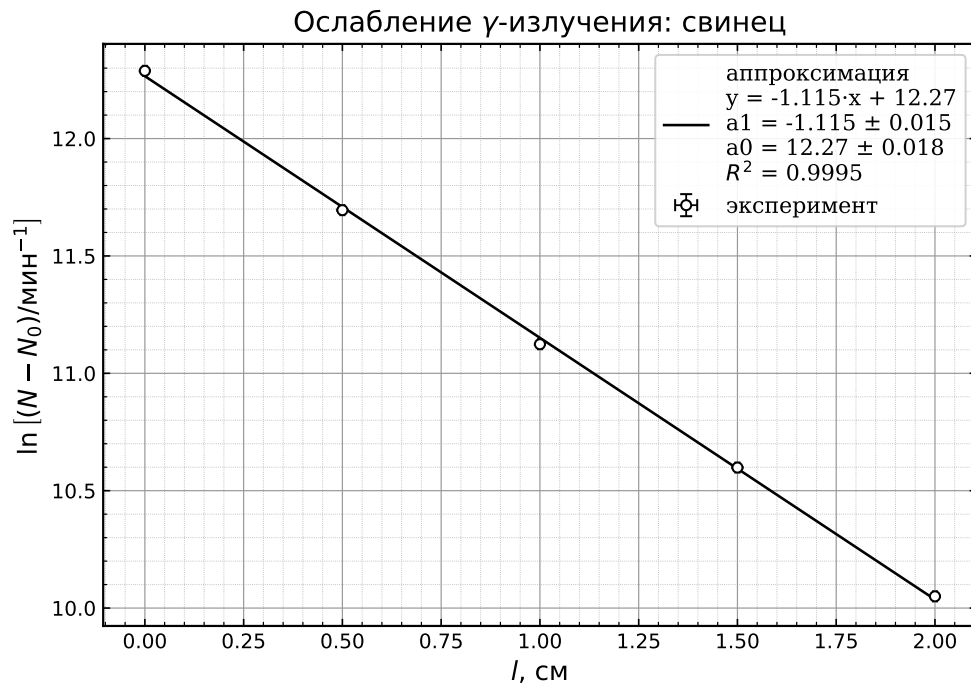


Рис. 1: Ослабление  $\gamma$ -излучения  $^{137}\text{Cs}$  в свинце,  $\rho = 11,34 \text{ г/см}^3$ .

$$\mu = 1.115 \pm 0.061 \text{ см}^{-1}; \quad \mu/\rho = 0.0983 \pm 0.0054 \text{ см}^2/\text{г} \text{ (табл. 0.1107, откл. } -11.2\%);$$

$$d_{1/2} = 6.22 \pm 0.34 \text{ мм}; \quad R^2 = 0.9995.$$

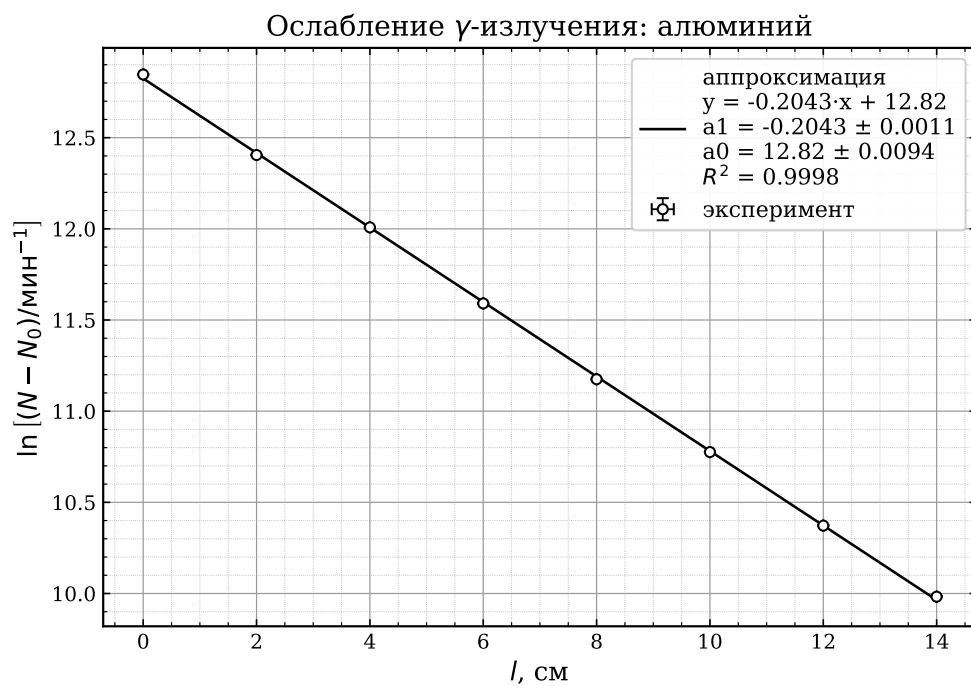


Рис. 2: Ослабление  $\gamma$ -излучения  $^{137}\text{Cs}$  в алюминии,  $\rho = 2,70 \text{ г/см}^3$ .

$$\mu = 0.204 \pm 0.009 \text{ см}^{-1}; \quad \mu/\rho = 0.0757 \pm 0.0033 \text{ см}^2/\text{г} \text{ (табл. } 0.0743, \text{ откл. } +1.8\%);$$

$$d_{1/2} = 33.93 \pm 1.47 \text{ мм}; \quad R^2 = 0.9998.$$

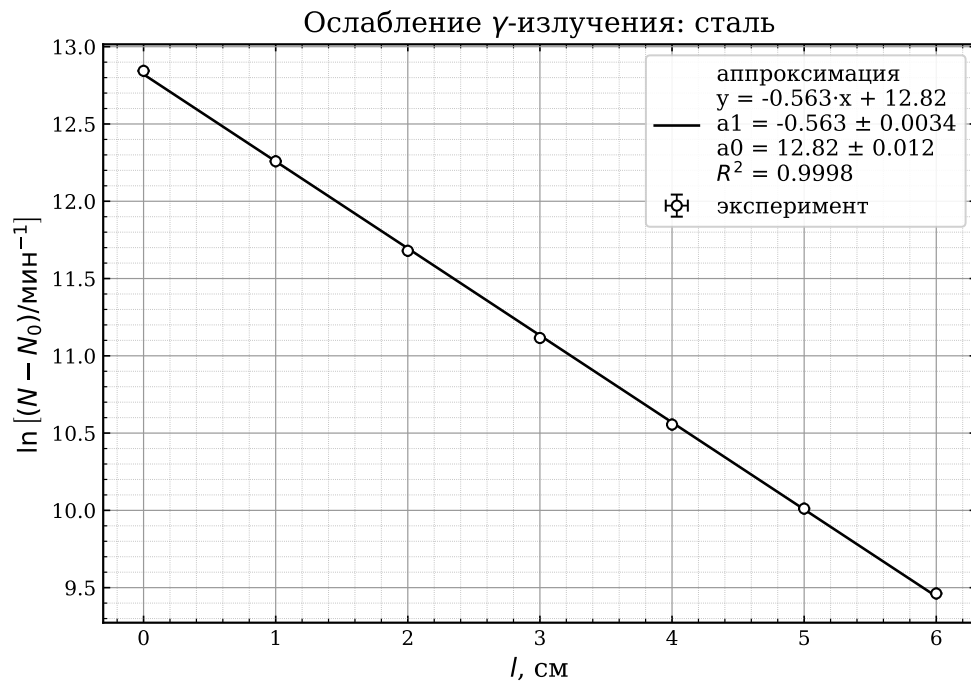


Рис. 3: Ослабление  $\gamma$ -излучения  $^{137}\text{Cs}$  в стали,  $\rho = 7,87 \text{ г/см}^3$ . Точка  $l = 7 \text{ см}$  исключена как промах: скорость счёта растёт с толщиной.

$$\mu = 0.563 \pm 0.018 \text{ см}^{-1}; \quad \mu/\rho = 0.0715 \pm 0.0023 \text{ см}^2/\text{г} \text{ (табл. } 0.0731, \text{ откл. } -2.1\%);$$

$$d_{1/2} = 12.31 \pm 0.40 \text{ мм}; \quad R^2 = 0.9998.$$

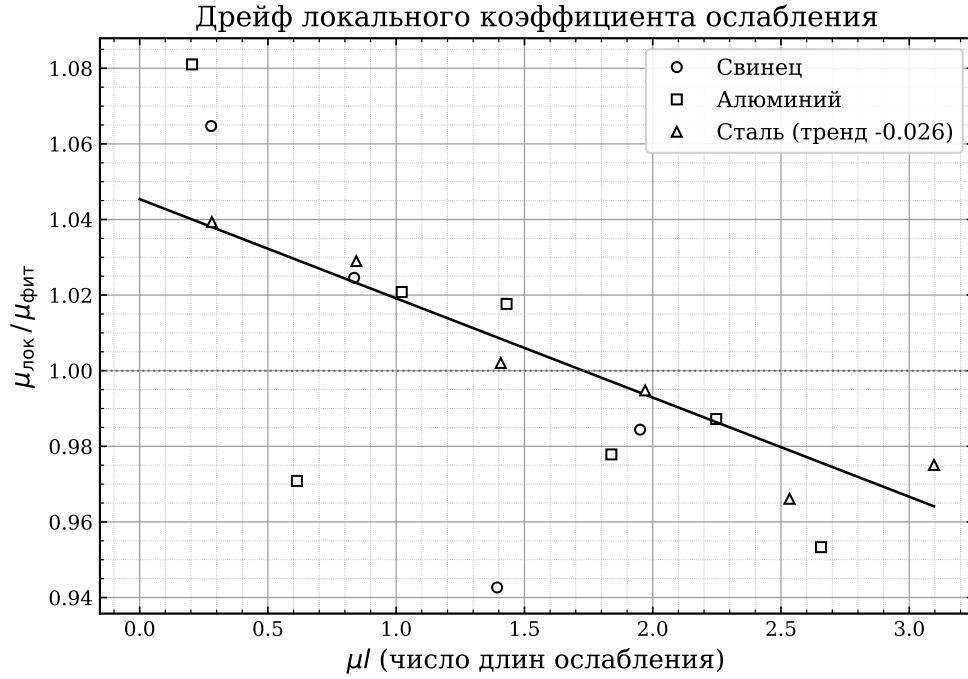


Рис. 4: Дрейф локального коэффициента ослабления — накопление рассеянного излучения. Для чистой экспоненты ожидалась бы горизонталь  $\mu_{\text{лок}}/\mu_{\text{фит}} = 1$ . Трендовая прямая проведена только для стали, где падение монотонно; для свинца и алюминия показаны только точки.

**Определение средней энергии источника.** Обратная интерполяция измеренных  $d_{1/2}$  по табличной зависимости  $d_{1/2}(E)$ :

$$E_{\text{Рb}} = 0.732 \pm 0.034; \quad E_{\text{Fe}} = 0.692 \pm 0.047; \quad E_{\text{Al}} = 0.637 \pm 0.061 \text{ МэВ.}$$

Среднее:  $E = 0.69 \pm 0.03 \text{ МэВ}$ ; табличное для  $^{137}\text{Cs}$  — 0,662 МэВ, отклонение +3.8% ( $0.9\sigma$ ).

Погрешность  $\mu$  — полный бюджет: разброс точек 0.5–1.3%, толщина ( $\delta d = 0,005 \text{ см}$ ) 0.2–1.0%, плотность 0.2–1.3%, билдап 2.9–5.2%. Табличные  $d_{1/2}$  — [de.wikipedia.org/wiki/Halbwertsschicht](https://de.wikipedia.org/wiki/Halbwertsschicht), интерполяция на  $E_\gamma = 662 \text{ кэВ}$  между узлами 0,6 и 0,8 МэВ.